Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: CODING

Professora: Diego Abreu

Aluno: Giovani Amauri Frazão Brelaz

Matrícula: 04206364

Turno: Manhã

Aula 2 Parte 3 Conversão e Precedência

Atividade 1 - O erro clássico da divisão

```
int a = 10;
int b = 3;
float resultado = a / b;
printf("%f\n", resultado);
```

Antes de executar, responda: o resultado será aproximadamente 3.333333 ou 3.000000?

R: 3.333333

Atividade 2 - A média que parece certa

```
media = nota1 + nota2 + nota3 / 3; // sintaxe válida, semântica errada para a média
media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3; // intenção correta
```

Explique por que as duas expressões compilam, mas produzem comportamentos diferentes.

A diferença é a ordem das operações, igual na matemática da escola.

1.media = nota1 + nota2 + nota3 / 3;

O C faz primeiro a divisão, depois as somas.

Porque / tem prioridade sobre +.

Se as notas forem 10, 10, 10:

10 + 10 + 10 / 3 = 10 + 10 + 3 = 23 -> Errado!

2. media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;

Os parênteses () têm prioridade máxima. Ele soma tudo primeiro, depois divide.

Se as notas forem 10, 10, 10:

(10 + 10 + 10) / 3 = 30 / 3 = 10 -> Certo!

Resumindo: a primeira está certa na sintaxe, mas errada na intenção.

Mini-desafios

1. Corrija o programa da divisão para obter aproximadamente 3.333333.
2. Calcule (2 + 3) * 4 e 2 + 3 * 4 no mesmo programa e exiba os dois resultados.
3. Crie int contador = 0; e aplique três incrementos, exibindo o resultado final.
4. Crie double valor = 8.75; converta para int e observe a perda de informação.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 10;
    int b = 3;
    float resultado = (float)a / b;
    printf("1. 10 / 3 = %f\n", resultado);


    int r1 = (2 + 3) * 4;
    int r2 = 2 + 3 * 4;
    printf("2. (2+3)*4 = %d e 2+3*4 = %d\n", r1, r2);

    int contador = 0;
    contador++;
    contador++;
    contador++;
    printf("3. Contador final = %d\n", contador);

    double valor = 8.75;
    int valorInt = (int)valor;
    printf("4. double %.2f virou int %d - perdeu o .75\n", valor, valorInt);
    return 0;
}
```

```
1. 10 / 3 = 3.333333
2. (2+3)*4 = 20 e 2+3*4 = 14
3. Contador final = 3
4. double 8.75 virou int 8 - perdeu o .75


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```